外科学 外科总论

考频（3-5 题，★★★）：A_1 1-3　A_2 0-3　B 0-2　X 0-3

①输血

②体液失衡

③休克

④麻醉

⑤围术期

⑥营养代谢

⑦烧伤

⑧感染

⑨~~心肺脑复苏~~

⑩其它外科总论：无菌术、肝衰竭、创伤、肿瘤、移植、微创

核心精讲

输血

性感认识：把握核心考点

一、不良反应

外科 输血&体液失衡
00:00:59-00:09:01

发热（最常见）	多次输血、经产妇（免疫反应），血压多正常
溶血 （最严重）	①寒战高热、腰痛、呼吸困难、血压↓、黄疸、Hb 尿、急性肾衰 ②抗休克、肝素、$NaHCO_3$，有尿→利尿、少尿无尿或高钾血症→血液透析 注意：延迟性溶血反应在输血后 1-2 周
过敏	①瘙痒、荨麻疹、会厌水肿、支气管痉挛、休克，多无发热 ②重者肾上腺素+糖皮质激素 （对比：发热无低压、过敏无高热、溶血都有还腰痛）
循环超负荷	输血过快过多，急性肺水肿
移植物抗宿主病 GVHD	淋巴细胞攻击免疫缺陷受血者，全血细胞减少
其它	急性肺损伤、免疫抑制、细菌污染、疾病传播

大量输血并发症：代谢性碱中毒（枸橼酸钠→碳酸氢钠）、高血钾、低血钙（枸橼酸钠螯合 Ca^{2+}）、低体温、凝血异常

「理顺知识点」
- 多次输血、经产妇患者易产生白细胞抗体，更易出现发热
- 溶血→红细胞破坏→Hb 入血→Hb 堵塞肾小管→腰痛、肾衰竭、血红蛋白尿（溢出性蛋白尿）

「理顺知识点」
- 溶血→红细胞破坏→血液携氧↓→呼吸困难
- 抓规律：多数需碱化尿液；记特殊：磷酸盐结石要酸化尿液、肝性脑病要稀醋酸灌肠
- 治疗过敏：肾上腺素（收缩血管→渗出↓尤其减少咽喉部的渗出防止窒息）、糖皮质激素（抗炎抗过敏）
- 输血过快过多→诱发急性心衰→急性肺水肿
- 骨髓移植、胸腺移植容易发生GVHD
- 抓规律：高钾一般酸中毒；记特殊：大量输库存血致高钾碱中毒（库存血常加入枸橼酸钠，枸橼酸钠在体内变为 $NaHCO_3$→代谢性碱中毒）

二、自体输血

外科 输血&体液失衡
000:09:01−00:11:18

1.回输浓缩红

2.禁忌症：胸腹腔开放性损伤＞4 小时

「理顺知识点」
- 胸腹腔开放性损伤＞4 小时→血液可能污染→禁自体输血

3.方法

①回收式：外伤性脾破裂（注意：不是肝破裂）、异位妊娠破裂等

②稀释式：先采的血后输、后采的血先输（先采的浓度高）

③预存式（HCT≥30%）：择期手术前一个月开始采血、直到术前 3 天，采血＜10%、间隔≥3 天

「理顺知识点」
- 肝破裂时血液内混合胆汁

三、补充血容量

外科 输血&体液失衡
00:11:18−00:12:36

失血量＜10%（500ml）	不输血
10−20%（500−1000）	晶体液、胶体液
20−30%（1000−1500）	晶体液、胶体液、浓缩红
>30%（＞1500）	晶体液、胶体液、1/2 浓缩红、1/2 全血（三全凌汤圆：馅和皮各一半）

四、血制品

外科 输血&体液失衡
00:12:36−00:19:08

浓缩红（最常用）	最适合心功能不全等 Hb＞100 不输血、＜70 输浓缩红、70−100 根据情况（心衰可输）
洗涤红 （洗过肾更健康）	①去除抗体如 IgA：最适合 IgA 低下者（易过敏） ②含无功能白细胞和血小板：适合多次输血、经产妇 ③含少量血浆：适合肾功能不全
少/去白红	最适合多次输血、经产妇、预期需反复输血如再障/地贫/白血病（翻白眼）
辐照红（灭活淋巴细胞）	适合准备移植者为预防 GVHD 如白血病（伊芙琳）

冰冻血浆	适合凝血障碍如肝疾病（凝结成冰）
冷沉淀	适合纤维蛋白原缺乏症、甲型血友病（遗传缺乏凝血因子 8）你冷 8 冷

「理顺知识点」

- 《内科学》<60输浓缩红
- 少/去白红和洗涤红都适合多次输血、经产妇，但少/去白红比洗涤红更适合
- 骨髓移植、胸腺移植时，移植物中淋巴细胞活性高，攻击免疫缺陷受损者，导致GVHD，因此为预防 GVHD 可用灭活淋巴细胞的辐照红
- 白血病输血选择：需要反复输血防止发热，选择少/去白红；需要准备移植，预防GVHD，选择辐照红
- 冰冻血浆沉淀形成冷沉淀，冷沉淀中I、VIII、vWF因子（提高VIII因子稳定性浓度最高

真题解析 · 输血

外科 输血&体液失衡
00:19:08−00:20:10

1. 2020N161 X 失血时输血的原则中，正确的有

A.失血量低于总血容量 10%时，不需输血，可待其自行代偿

B.失血量达总血容量 10%−20%时，输入晶体和胶体液

C.失血量达总血容量 20%−30%时，可适当输入浓缩红细胞

D.失血量超过总血容量 30%时，应全部输入全血 三全凌汤圆

　答案：1 ABC